

Modül 09 — Rehberli Laboratuvar

Tahmin ve Güven Aralıkları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-12

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provasası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu yorumu kurabilmektir.

Bu modülde kullanılan tüm fonksiyonlar (`pnorm`, `qnorm`, `qt`, `t.test` vb.) R’ın temel `stats` paketindendir; ek bir paket yüklemenize gerek yoktur.

Bölüm A — Nokta Tahmini ve Z-Skoru

Görev A1 — Bireysel değerin olasılığı

Bir üniversitenin giriş sınavı puanları ortalaması 500, standart sapması 80 olan bir normal dağılım izliyor. Rastgele seçilen bir öğrencinin puanının **420’den düşük** olma olasılığını hesaplayın.

```
pnorm(____, mean = ____, sd = ____)
```

Görev A2 — Z-skoru ile aynı soruyu çözün

Aynı soruyu önce z-skorunu hesaplayıp sonra standart normal dağılımda çözün. (İpucu: $z = (X - \mu)/\sigma$)

```
z <- (420 - ____ ) / ____  
pnorm(z)
```

Görev A1 ve A2'deki sonuçlar birbirine eşit çıkmalı — neden?

Bölüm B — Aralık Tahmini

Görev B1 — İki sınır arasındaki olasılık

Aynı sınavda, puanı **450 ile 550 arasında** olan bir öğrencinin olasılığını hesaplayın. (İpucu: üst sınırın kümülatif olasılığından alt sınırını çıkarın.)

```
ust <- pnorm(____, mean = 500, sd = 80)  
alt <- pnorm(____, mean = 500, sd = 80)  
ust - alt
```

Bölüm C — Güven Aralığı: Manuel Hesaplama

Bir anket şirketi, 150 kişilik bir örnekleme günlük ortalama ekran süresini **4.2 saat**, standart sapmayı **1.1 saat** olarak ölçtü. **%95 güven aralığını** manuel olarak hesaplayın.

Görev C1 — Bileşenleri tanımlayın

```
x_bar <- ____ # örneklem ortalaması  
s <- ____ # standart sapma  
n <- ____ # örneklem büyüklüğü  
guven <- 0.95
```

Görev C2 — Kritik z-değerini ve standart hatayı hesaplayın

```
alpha <- 1 - guven
z <- qnorm(1 - alpha / _____)
se <- s / sqrt(_____)
```

Görev C3 — Alt ve üst sınırı hesaplayın

```
alt_sinir <- x_bar - z * se
ust_sinir <- x_bar + z * se
c(alt_sinir, ust_sinir)
```

Dikkat: Görev C2’de `qnorm(1 - guven / 2)` YAZMAYIN — bu yaygın bir hatadır (bkz. ders notu). Doğrusu her zaman `1 - alpha/2`’dir, `alpha = 1 - güven`.

Bölüm D — t.test ile Otomatik Hesaplama

Elinizde artık özet sayılar değil, **ham veri** var: 8 öğrencinin sınav sonrası anket memnuniyet puanı (10 üzerinden):

7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 9

Görev D1 — Veriyi tanımlayın ve t.test çalıştırın

```
puanlar <- c(____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, _____)
sonuc <- t.test(puanlar, conf.level = _____)
sonuc$conf.int
```

Görev D2 — Neden t.test, neden qnorm değil?

Bir cümleyle açıklayın: örneklem büyüklüğü küçükken ($n < 30$) ve popülasyon standart sapması bilinmiyorken hangi dağılım kullanılır ve `t.test` bunu sizin için nasıl otomatikleştirir?

Çözümler

A1

```
pnorm(420, mean = 500, sd = 80)
```

```
[1] 0.1586553
```

A2

```
z <- (420 - 500) / 80  
pnorm(z)
```

```
[1] 0.1586553
```

İki sonuç eşittir çünkü z-skoru dönüşümü, dağılımın şeklini değil yalnızca ölçeğini değiştirir — `pnorm` hangi ölçekte çağrılırsa çağrılsın aynı kümülatif alanı verir.

B1

```
ust <- pnorm(550, mean = 500, sd = 80)  
alt <- pnorm(450, mean = 500, sd = 80)  
ust - alt
```

```
[1] 0.4680289
```

C1–C3

```
x_bar <- 4.2  
s <- 1.1  
n <- 150  
guven <- 0.95  
  
alpha <- 1 - guven
```

```
z <- qnorm(1 - alpha / 2)
se <- s / sqrt(n)

alt_sinir <- x_bar - z * se
ust_sinir <- x_bar + z * se
c(alt_sinir, ust_sinir)
```

```
[1] 4.023967 4.376033
```

D1

```
puanlar <- c(7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 9)
sonuc <- t.test(puanlar, conf.level = 0.95)
sonuc$conf.int
```

```
[1] 6.197978 8.552022
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

D2

Örneklem küçük ($n=8<30$) ve popülasyonun gerçek standart sapması bilinmiyor — yalnızca örneklemden tahmin ediliyor. Bu durumda normal dağılım yerine **t-dağılımı** kullanılır (kalın kuyruklu, küçük örneklemdeki ek belirsizliği hesaba katar). `t.test()` serbestlik derecesini ($df=n-1$), standart hatayı ve kritik t-değerini otomatik hesaplayıp güven aralığını `$conf.int` içinde döndürür — manuel formülle uğraşmanıza gerek kalmaz.